

توجه: استفاده از کتاب، جزوه و برگه فرمول مجاز نیست. گوشی همراه حتماً خاموش و در کیف نگهداری شود.

قسمت تشریحی (در این قسمت از ۱۵ سوال به اختیار فقط و فقط به ۱۰ سوال پاسخ دهید) - هر سوال ۱ نمره

۱- هر یک از نمادهای زیر در دیاگرام کاربردی ابزار دقیق نماد چیستند؟



۲- تفاوت صحت و دقت را در سیستم اندازه‌گیری بیان کنید.

۳- رانش و خط مبنا چیستند؟

۴- تفاوت وضوح Resolution و Minimum Detectable Signal (MDS) چیست؟

۵- هیستریزیس حسگر چیست؟

۶- زمان پاسخدهی و زمان بازیابی چیستند؟

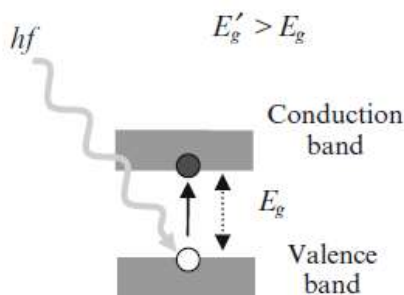
۷- تفاوت لومین و لوکس را توضیح دهید.

۸- پاسخدهی آشکارساز نوری را دقیق تعریف کنید.

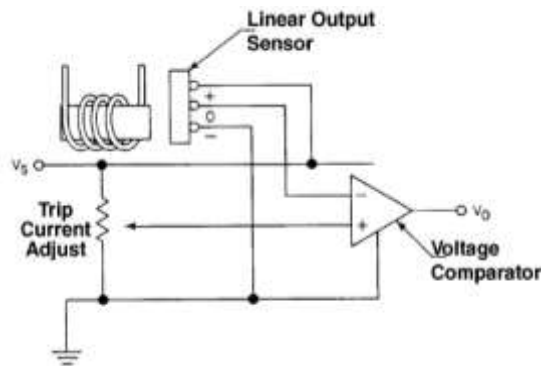
۹- مزیت پروب نوع مغناطیسی نوع انعکاسی (Reflection) نسبت به پروب نوع مطلق (Absolute) چیست؟

۱۰- اثر میسنر و جریان Screening را برای ابررسانا توضیح دهید.

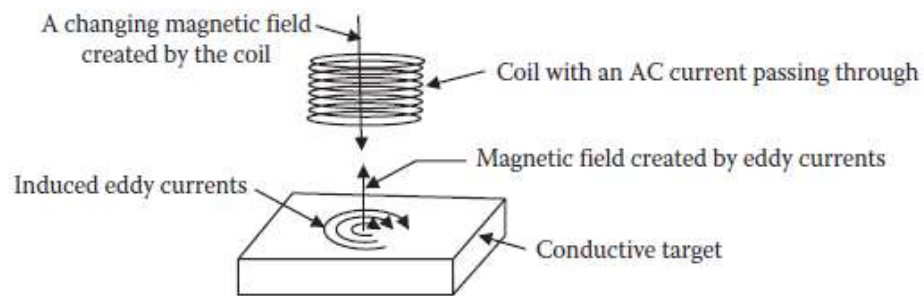
۱۱- با کمک گرفتن از تصویر زیر اساس عملکرد حسگر نوع LDR را توضیح دهید.



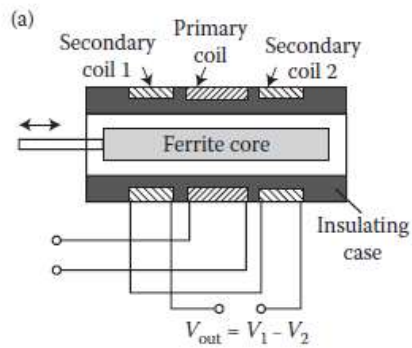
۱۲- عملکرد سیستم زیر که از حسگر هال استفاده می کند، را توضیح دهید؟



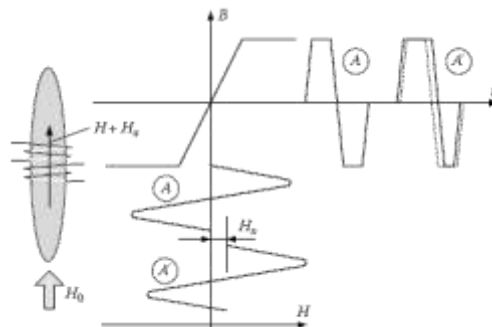
۱۳- با توجه به شکل زیر اثر ادی را توضیح دهید.



۱۴- اساس عملکرد و کاربرد حسگر LVDT را مختصر توضیح دهید.



۱۵- عملکرد و کاربرد حسگر فلاکس گیت را با کمک گرفتن از تصویر زیر توضیح دهید.



قسمت مسایل (به اختیار فقط و فقط به ۵ مساله از ۶ مساله زیر پاسخ دهید) – هر مساله ۲ نمره

۱۶- نویز حرارتی یک مقاومت ۱۰ کیلو اهمی را وقتی در دمای ۴۷ درجه سانتیگراد و مداری با پهنای باند 10 KHz قرار گرفته باشد، چقدر است؟

The magnitude of a thermal noise in a resistance of magnitude $R (\Omega)$ is extracted from thermodynamic calculations and is equal to:

$$\bar{v}_{\text{rms}} = \sqrt{4kTR\Delta f}, \quad (2.3)$$

in which $\bar{v}_{\text{rms}}$ is the root-mean-square of noise voltage, which is generated by the frequency component with the bandwidth of Δf , k is the Boltzmann's constant, which is equal to $1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$, and T is the temperature in Kelvin.

۱۷- حداکثر طول موج و توان تابشی برای جسمی با سطح ۱۰ سانتیمتر مربع و دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد چقدر است؟

Wien's displacement law indicates that the maximum of the energy distribution is displaced within the radiation spectrum of a blackbody in case of a change in temperature.

$$\lambda_{\text{max}} T = b$$

where b is called Wien's displacement constant, is equal to $2.89 \times 10^{-3} \text{ Km}$.

The **Stefan-Boltzmann law** states that the power emitted by the surface of a black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature and, of course, its surface area A :

$$P = \sigma T^4 A$$

where $\sigma \approx 5.67 \cdot 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \text{K}^4)$ is the Stefan-Boltzmann constant.

۱۸- با توجه به مشخصه داده شده برای حسگر هال اگر مقاوت حسگر $R = 20 \Omega$ باشد، با توجه به مشخصات داده شده، حساسیت جریانی و حساسیت ولتاژی حسگر را بدست آورید.

	$S_0 \text{ (V/T)}$	$I_n \text{ (mA)}$	$S_i \text{ (V/AT)}$	$S_v \text{ (V/VT)}$
FH-301	0.1	25	?	?

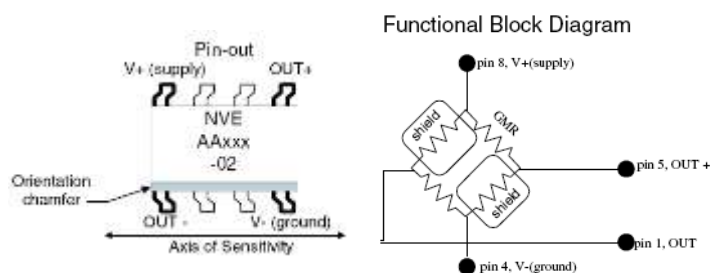
۱۹- برای حسگر هال خطی با شماره شناسایی A1304ELHLX-05-T اگر میدان $B = -500 \text{ G}$ باشد، خروجی چقدر است؟

Magnetic Characteristics							
Sensitivity ⁴	Sens	A1304ELHLX-T	T _A = 25°C	3.76	4.0	4.24	mV/G
		A1304ELHLX-05-T		0.2	0.5	0.8	
Sensitivity Temperature Coefficient ³	TC _{Sens}	T _A = 85°C, relative to Sens at 25°C		0.04	0.12	0.2	%/°C
Quiescent Voltage Output (QVO)	V _{OUT(Q)}	T _A = 25°C, B = 0 G		1.625	1.65	1.675	V
Delta QVO	ΔV _{OUT(Q)}	A1304ELHLX-T	T _A = 85°C, relative to QVO at 25°C	–	±40	–	mV
		A1304ELHLX-05-T		–	±40	–	mV
Ratiometry Quiescent Voltage Output Error	Rat _{VOUT(Q)}	Across specified supply voltage range (relative to V _{CC} = 3.3 V)		–	±1.5	–	%
Ratiometry Sensitivity Error	Rat _{Sens}	Across specified supply voltage range (relative to V _{CC} = 3.3 V)		–	±1.5	–	%
Linearity Sensitivity Error	Lin _{ERR}	A1304ELHLX-T	Typ. Sensitivity, ±300 G	–	±1.5	–	%
		A1304ELHLX-05-T	Typ. Sensitivity, ±2250 G	–	±1.5	–	
Sensitivity Drift Due to Package Hysteresis	ΔSens _{PKG}	T _A = 25°C, after temperature cycling		–	±2	–	%
Magnetic Field Range	B	A1304ELHLX-T	Range of Input Field	–	±375	–	G
		A1304ELHLX-05-T		–	±3000	–	

۲۰- برای RVDT با مشخصات جدول زیر اگر ولتاژ اولیه $1.5 V_{rms}$ با فرکانس ۱۰ کیلوهرتز به حسگر داده شود، خروجی در زاویه ۵۰ درجه چقدر است؟

Parameter	@10kHz Input Frequency (recommended)			@2.5kHz Input Frequency		
Angular range, degrees	±30°	±40°	±60°	±30°	±40°	±60°
Non-linearity, % of FR	±0.25%	±1%	±2%	±0.25%	±1%	±2%
Output at range ends (*)	87mV/V	116mV/V	174mV/V	69 mV/V	92 mV/V	138 mV/V
Sensitivity	2.9 mV/V/degree			2.3 mV/V/degree		
Temp coefficient of sensitivity	0.02%/°F [0.036%/°C], 20 to +160°F [-7 to +71°C]			Not specified		
Input / Output impedances	370Ω / 1300Ω			135Ω / 600Ω		
Phase shift	+3°			+35°		
Input voltage and frequency	3 VRMS @ 2.5 to 10 kHz (10kHz recommended)					
Null voltage	0.5% of FRO, maximum					

۲۱- برای حسگر مقاومت مغناطیسی زیر اگر پل مقاومتی با ۵ ولت تغذیه شود، متوسط ولتاژ خروجی برای میدان 5 Oe چقدر خواهد بود؟



Magnetic Characteristics (5 kΩ ± 20% bridge)

Part Number	Saturation Field (Oe)	Specified Linear Range (Oe)		Sensitivity (mV/V/Oe)	
		Min	Max	min	max
AA002-02	15	0	10.5	3	4.2

موفق باشید.